

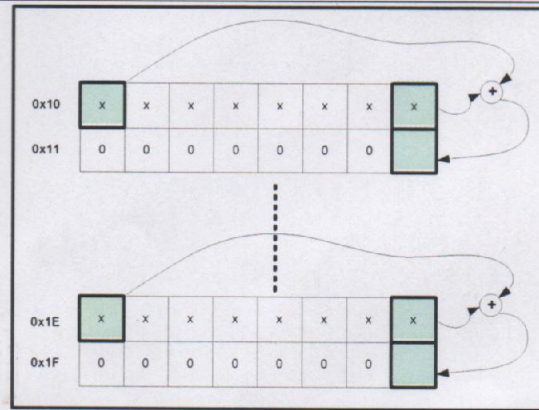
EXAMEN FINAL ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS. 13/10/2011-----

Decimal	BCD ALFA
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0101
5	0110
6	0111
7	1001
8	1010
9	1011

EJERCICIO 1: (45%) Dada la siguiente tabla de un código BCD ALFA, construir un sumador paralelo de 2 dígitos BCD ALFA, cuyo resultado se almacene en un registro con biestables J-K en forma serial.

- Diseñar semi sumador, sumador y detector-corrector
- Dibujar la lógica de control para el almacenamiento serial y sus conexiones con los registros de la ALU.

EJERCICIO 2: (45%) Realice un programa en Assembler para microcontroladores PIC 16C84, que recorra el intervalo [0x10,0x1F] y realice la operación XOR entre los bits 0 y 7 de las posiciones pares del mismo. El resultado de la mencionada operación debe almacenarse en el bit 0 de la posición impar siguiente, poniendo a cero el resto del registro.



EJERCICIO 3: (10%) Realice los cálculos de cantidad de compuertas AND y entradas para una memoria 2 1/2 D de 128.000 palabras de 24 bits. Considere para el cálculo los decodificadores, puntos de memoria, lectura y escritura. Adjunte una breve descripción de cada paso del cálculo.